

单位代码： 10293 密 级：

南京邮电大学
专 业 学 位 硕 士 论 文



论文题目： 人工智能驱动的通信网络安全增强技术研究

学	号	<u>1025040924</u>
姓	名	<u>欧阳庆</u>
导	师	<u>王磊</u>
专业学位类别		<u>网络空间安全</u>
类	型	<u>学术学位</u>
专业（领域）		<u>网络空间安全 (0839)</u>
论文提交日期		<u>2026.6.12</u>

摘要

随着通信网络与云、边、端深度融合，安全威胁呈现复杂化、隐蔽化与跨域传播趋势，传统以规则与特征为核心的防护模式在实时性、可扩展性与未知威胁识别方面面临挑战。本文围绕人工智能与通信网络安全的深度融合，从威胁感知、策略生成、异常识别与漏洞挖掘四个维度探讨通信网络安全增强技术及其应用落地，以期系统性提升通信网络的安全韧性与运营效率。

关键词：人工智能，通信网络安全，威胁感知，异常识别

Abstract

With the deep integration of communication networks with cloud, edge, and endpoint technologies, security threats are becoming increasingly complex, covert, and cross-domain propagating. Traditional rule-based and feature-centric protection models face challenges in terms of real-time performance, scalability, and the identification of unknown threats. This paper focuses on the deep integration of artificial intelligence and communication network security, exploring communication network security enhancement technologies and their applications from four dimensions: threat perception, policy generation, anomaly identification, and vulnerability discovery, aiming to systematically improve the security resilience and operational efficiency of communication networks.

Key Words: AI, Communication network security, Threat perception, Anomaly Detection

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	IV
表格索引	V
第一章 引言	1
第二章 当前通信网络安全威胁分析	2
第三章 人工智能驱动的通信网络安全增强关键技术	3
3.1 网络威胁智能感知技术	3
3.2 自适应防御策略生成技术	3
3.3 分布式网络异常流量识别技术	3
3.4 安全漏洞智能挖掘与验证技术	4
第四章 人工智能驱动的通信网络安全增强技术的应用	5
4.1 实时网络威胁监测与预警	5
4.2 动态网络访问控制与权限管理	5
4.3 恶意代码自动检测与溯源	6
4.4 网络安全事件智能响应与处置	6
第五章 结语	8
参考文献	9
附录 A 攻读专业学位硕士期间撰写的论文	10
附录 B 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目	11

插图索引

图 2.1 网络安全威胁图 2

图 4.1 网络安全事件响应图 7

图 5.1 人工智能赋能网络安全图 8

表格索引

表 2.1 常见的网络攻击类型 2

表 4.1 恶意代码检测与溯源模型性能示意 6

第一章 引言

在数字经济与新型基础设施快速推进的背景下，通信网络承载关键业务与海量数据，其安全稳定直接关系到国计民生与社会运行。人工智能为网络安全的态势感知、威胁检测与响应优化提供了新的技术路径，推动防护模式由静态规则向智能协同演进。目前，攻击手段持续升级、攻击面不断外延、安全运营复杂度与人才缺口并存，导致误报漏报、响应滞后与策略碎片化等问题难以在既有体系内有效消解。为此，应当以体系化思维整合“感知—决策—执行—反馈”的全链路能力，构建可解释、可验证、可演进的智能增强机制，强化跨域协同与自动化闭环，切实提升通信网络在复杂威胁环境下的韧性与可管可控水平。

第二章 当前通信网络安全威胁分析

通信网络作为支撑各类数据传输与业务运行的核心基础设施，其安全稳定运行直接关系到个人信息安全、企业业务连续性乃至社会公共利益^[1]。随着数字化进程的加速，网络攻击的手段愈发多元、隐蔽性持续提升，攻击范围已覆盖网络物理层、数据链路层、网络层、传输层及应用层等全层级，对通信网络的安全防护体系构成严峻挑战。以下为当前通信网络中最为常见且危害较大的网络攻击类型，具体特征如表2.1和图2.1所示。

表 2.1 常见的网络攻击类型

攻击类型	核心特征描述
服务拒绝攻击（DoS）	发送海量无效请求，占用资源致合法访问失效
分布式服务拒绝攻击（DDoS）	控制多台僵尸主机协同攻击，强度与影响更广
中间人拦截攻击（MITM）	接入传输链路，截取、篡改通信数据
SQL 注入攻击	植入恶意 SQL 语句，非法访问或篡改数据库
恶意程序攻击	植入病毒、木马，窃取信息或控制设备
网络数据嗅探	监听数据包，解析获取敏感信息
钓鱼攻击	伪造载体诱骗用户，窃取账号、验证码等
零日漏洞攻击	利用未公开漏洞，发起突发性攻击



图 2.1 网络安全威胁图

第三章 人工智能驱动的通信网络安全增强关键技术

3.1 网络威胁智能感知技术

在复杂多变的通信网络环境中，及时捕捉潜在威胁信号是保障安全的第一环，网络威胁智能感知技术正依托机器学习与数据挖掘方法，实现对异常行为的动态监测与初步归类。其核心思路可简化为一个轻量级概率判别模型：

$$P(T | A) = \frac{P(A | T) P(T)}{P(A)} \quad (3.1)$$

其中， $P(T|A)$ 表示在观测到活动 A 时存在威胁 T 的后验概率， $P(A|T)$ 为已知威胁下出现该活动的概率， $P(T)$ 是先验威胁概率， $P(A)$ 则是活动出现的整体概率。

通过持续采集流量特征、会话模式及终端行为等多维数据，并借助滑动窗口更新上述概率参数，系统可在噪声背景下逐步提升辨识精度。实际部署中，该技术常结合在线聚类与轻量分类器，对高维稀疏数据进行降维和关联分析，从而在毫秒级完成对可疑事件的打分与标记，为后续防御环节争取关键时间窗。

3.2 自适应防御策略生成技术

面对攻击手法快速演化，静态规则库往往滞后于实战需求，自适应防御策略生成技术因此强调根据实时态势自动调整防护动作。系统先通过感知层输出的威胁评分与上下文环境信息构建状态空间，再引入强化学习或进化算法在可行策略集合中迭代搜索最优响应方案。当检测到某类端口扫描频率突增且伴随异常 DNS 请求时，引擎可依据历史博弈收益矩阵评估阻断、限速或诱捕等动作的期望损失，并优先执行风险收益比最佳的选项。为了兼顾实时性与稳定性，策略生成过程常嵌入多目标优化函数，将安全性、业务连续性和资源消耗纳入统一约束，并通过在线微调避免策略震荡。这样不仅可减少人工规则维护负担，还能在攻防对抗中实现近似“边学边战”的闭环演进，使防御体系具备与威胁同步进化的能力^[2]。

3.3 分布式网络异常流量识别技术

现代通信网络规模庞大且节点异构，集中式检测易成性能瓶颈，分布式网络异常流量识别技术因而采用边缘—云协同架构来提升覆盖与效率。各边缘探针利用轻量特征提取器实时捕获流级统计量与包间时序关系，形成局部异常指示向量，再通过异步通信机制与邻近节点交换摘要信息，实现跨域关联与群体行为建模。在核心层，这些分散的向量被送入图神经网络

或联邦学习框架，以刻画不同子网间的隐式依赖与传播路径，从而识别出单点难以察觉的慢速渗透或协同扫描。该技术还引入鲁棒统计方法抑制因链路抖动或设备异构带来的误报，并可通过动态权重分配让检测重心随威胁热区迁移。如此既缓解了中心节点的计算压力，又能在大规模拓扑中保持较高的检测灵敏度与空间分辨率。

3.4 安全漏洞智能挖掘与验证技术

传统漏洞挖掘依赖人工审计与模糊测试，周期长且覆盖面受限，安全漏洞智能挖掘与验证技术则尝试将符号执行、污点分析与深度学习相结合，以实现协议实现与代码基的深度探查。系统首先基于语法与语义解析构建目标组件的中间表示，再利用定向模糊策略生成高覆盖率的输入序列，同时借助符号执行推导可达路径约束，从中筛选可能触发内存越界或逻辑缺陷的分支条件。在验证阶段，引入自动化 `exploit` 构造模块对候选漏洞进行可利用性评估，并通过沙箱隔离确保验证过程不影响生产环境。为了应对混淆与加密等干扰，模型会不断学习新型代码模式与攻击面特征，形成可增量更新的漏洞知识图谱^[3]。

第四章 人工智能驱动的通信网络安全增强技术的应用

4.1 实时网络威胁监测与预警

在通信网络承载业务日趋多元、攻击面持续扩张的背景下，单纯依靠人工巡检与静态规则已难以满足对未知威胁的早期捕获需求，实时网络威胁监测与预警应用正依托人工智能驱动的多源感知与动态推理能力，构建起从数据采集到风险通告的闭环链路。该应用在监测环节引入一种基于加权风险累积的预警判定模型，其核心公式可表示为公式 (4.1)。

$$W(t) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot f_i(t) + \lambda \cdot \Delta R(t) \quad (4.1)$$

其中， $W(t)$ 为时刻 t 的综合威胁风险值； w_i 为第 i 类特征（如流量突变率、异常连接熵、特定端口密集访问等）的权重系数，反映该类特征对威胁的贡献程度； $f_i(t)$ 为该特征在 t 时刻的归一化度量值； λ 为趋势修正因子，用于控制风险趋势变化率 $\Delta R(t)$ 对总风险的影响强度， $\Delta R(t)$ 由短时风险变化斜率计算得到。在推理结果输出后，系统进入分级预警与推送环节。依据 $W(t)$ 所处的阈值区间将威胁标记为观察、警戒、高危三个等级，并结合受影响的业务域重要性进行二次加权，形成最终的风险通报指数；高危等级在毫秒级触发可视化告警面板，并向 SOC 团队推送包含主导特征分量、影响范围预估及建议处置动作的简报。为提升时效性，整个链路在骨干网试点中将端到端处理时延稳定在 300ms 左右，对 DDoS 前期扫描与端口嗅探的检测准确率维持在 90% 以上，误报率不超过 4%。模型训练阶段采用滑动窗口增量更新 w_i 与 λ ，当新型攻击模式在流量中形成可辨识的特征组合时，权重自适应调整使预警灵敏度随之提升。

4.2 动态网络访问控制与权限管理

该应用的核心思路是将用户身份、终端安全状态、访问目标敏感度、当前网络威胁等级等要素转化为多维特征向量，并经由策略推理引擎在每次访问请求到达时即时计算允许或拒绝的动作。为实现分布协同与低时延响应，系统采用“边缘评估—中心协调—策略同步”的三层架构：边缘评估节点部署轻量推理模型，就地完成初筛与紧急阻断；中心协调节点负责全局策略优化与冲突消解，并维护统一的权限知识库；策略同步通道采用增量广播方式，保证管控指令在数百毫秒内覆盖全网接入控制点^[4]。

在演练环境中，该架构可在 150ms 内完成一次跨子网的动态授权判断，对模拟的内部提权攻击拦截率达到 96%，同时保证合法业务的平均访问时延增幅小于 5%，实现了安全性与可用性的均衡。

4.3 恶意代码自动检测与溯源

随着恶意代码的载体多样化与隐蔽性增强，通信网络中的文件、脚本、固件镜像等资产面临快速变异样本的渗透风险，恶意代码自动检测与溯源应用依托人工智能的多模态特征学习与因果推理能力，构建从样本识别到攻击路径重构的闭环流程。该应用在输入端整合静态二进制特征、动态沙箱行为日志、网络通信指纹三类数据源，分别通过卷积神经网络提取结构模式、利用 LSTM 捕捉时序行为、并借助图嵌入刻画 C&C 交互拓扑，最终在融合层形成统一的恶意性判别向量。检测模型采用两阶段策略：第一阶段以高精度轻量分类器在边缘节点过滤绝大多数良性样本，降低后端负载；第二阶段在核心检测集群进行深度行为关联与家族聚类，并对高分样本启动溯源分析，追溯其可能的投放渠道、感染节点与横向扩散轨迹。为体现技术细节与性能参照，实验环境下的检测与溯源能力示意见表4.1。

表 4.1 恶意代码检测与溯源模型性能示意

检测阶段	特征类型	模型方法	检测准确率 (%)	平均推理时延 (ms)	溯源覆盖节点比例 (%)
初筛	静态结构	CNN	97.2	12	—
深度判别	动态行为	LSTM	98.6	85	91
溯源分析	网络交互	图嵌入 + 推理	—	220	87

4.4 网络安全事件智能响应与处置

鉴于网络安全事件在发生后若处置不及时易造成危害扩大，智能响应与处置应用旨在利用人工智能的预测推演与决策优化能力，将检测、分析、响应、恢复等环节有机串联为可自动或半自动执行的流水线^[5]。该应用首先将多源告警与威胁评分转化为事件状态向量 S，结合当前可用处置动作集合 A，构建响应决策函数见公式 (4.2)。

$$R = \operatorname{argmax}_a Q(S, a)$$

(4.2)

其中，Q(S,a) 为在状态 S 下采取动作 a 的预期收益估值，由强化学习模型根据历史响应效果与业务影响反馈训练得到。系统在执行层面分为快速遏制与深度处置两阶段：快速遏制由边缘智能代理依据预置策略立即实施限流、隔离或引流，以阻止攻击蔓延；深度处置则由中心编排引擎调用多种安全工具链完成根因消除与系统恢复。在操作中，模型训练采用离线仿真与在线微调结合，先在高保真网络攻防环境中生成海量 (S,a,r,S') 经验样本 (r 为即时收益，S' 为后继状态)，再利用深度 Q 网络学习最优策略，并通过双网络结构缓解过估计问题。为平衡响应速度与业务连续性，Q(S,a) 函数中嵌入了业务影响惩罚项，使得在关键业务时段自动规避可能引发中断的高强度动作。在实测中，该应用在模拟勒索软件爆发场景下可在 20s

内完成受影响网段的隔离与备份恢复启动，将业务停机时长缩短约 60%；在 DDoS 联合清洗案例中，自动调度多厂商清洗设备并将攻击流量压制至峰值的 5% 以下，如图4.1所示。



图 4.1 网络安全事件响应图

第五章 结语

围绕人工智能与通信网络安全的深度融合，本文构建了涵盖威胁感知、策略生成、异常识别与漏洞挖掘的关键技术体系，并探讨了其在实时监测与预警、动态访问控制、恶意代码检测与溯源、事件智能响应与处置等典型场景的落地路径。如图5.1所示，研究表明，智能增强机制可有效提升网络安全的实时性、可扩展性与未知威胁识别能力，强化跨域协同与自动化闭环。未来应持续优化模型可解释性与自适应能力，以构建更具韧性的通信网络安全防护新格局。



图 5.1 人工智能赋能网络安全图

参考文献

- [1] 张琦. 通信网络中的人工智能驱动安全增强技术[J]. 通讯世界, 2025, 32(08): 65–67.
- [2] 楼锡东. 人工智能技术在通信网络安全管理中应用研究[J]. 中国宽带, 2025, 21(08): 37–39.
- [3] 孟令臣, 任悦辉. 基于人工智能的云计算通信网络安全传输控制技术[J]. 家电维修, 2025, 43(08): 79–81.
- [4] 孙秋婉, 曾楠伊, 于佳鹏, 等. 探究物联网设备在通信网络中的安全接入技术[J]. 中国宽带, 2025, 21(11): 100–102.
- [5] 姚仕聪. 基于人工智能的移动通信网络安全防护策略研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2025, 74(44): 159–161.

附录 A 攻读专业学位硕士期间撰写的论文

- [1] Savage S, Wetherall D, Karlin A, et al. Practical network support for IP traceback[J]. SIG-COMM Computer Communication Review., 2000, 30 (4): 295-306.
- [2] Dean D, Thompson M, HU Y C. An algebraic approach to IP traceback[J]. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 2002, 5 (2): 119-137.
- [3] Snoeren A C, Partridge C, Sanchez L A, et al. Single-packet IP traceback[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2002, 10 (6): 721-734.

附录 B 攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

- [1] 国家重点研发计划（课题），面向 Windows-EDR 环境下的 XX 绕过技术研究，2026/1-2027/1；
- [2] 国家重点研发计划（课题），面向 Windows 平台的 XXX 控制技术研究，2023/5-2024/5；
- [3] 国家重点研发计划（课题），基于互联网 XXX 溯源技术研究，2022/6-2024/6。